Прототип
VR Тренажёра
ВЕРТОЛЕТА АНСАТ



Предисловие

Данный программный продукт, бесплатный, выполнен в минимальной конфигурации, и предназначен исключительно для теста.
Его использование возможно в двух режимах:
1. Дисплейном
2. VR.
Если при запуске программа обнаружила подключенный VR шлем, то она запуститься в VR режиме. В противном случае, она автоматом запуститься, в дисплейном режиме.
В дисплейном режиме предусмотрены следующие интерфейсы:
1. Мышь.
2. Клавиатура
3. Джойстик - T.Flight Stick X.
Можно взаимодействовать с программой как посредством меню, так и напрямую - мышью и клавиатурой.
В VR режиме всё управляеться - контроллерами.

Установка

Процесс установки расписан в скачанным вами установочном пакете, в файле ReadMe.txt.

Для деинсталяции программного пакета, используйте unins000.exe, который находиться в папке, куда вы установили тренажёр.

Для VR минимальная конфигурация:
CORE-I7 и 16 Гигобайт оперативной памяти,
Видеокарта RTX -2070, (аналогичная ей, по производительности).
Не менее 5 Гиг, свободного пространства на диске.
Для не VR режима возможно и менее требовательная конфигурация.

Запуск

Запуск тренажёра производиться двойным щелчком по ярлыку, на рабочем столе, который появиться там, после установки вами программы.

При запуске, появляются два окна. В одном информация по запускаемым приложениям, во втором, основное окно тренажёра - настоятельно не рекомендуется, до полной загрузке программы, взаимодействовать с этим окном.

После загрузки, изменение окна возможно только с клавиатуры. ALT+Enter - его увеличение и уменьшение. Остальной весь интерфейс, кроме закрытия окна - заблокирован.

Закрыть тренажёр можно или через пункт меню, или закрытием информационного окна, которое запустилось первым.

Рекомендую - первичное ознакомление с программой, выполнять в дисплейном режиме. Функционал в VR и дисплейном режиме - абсолютно одинаков. VR режим - он более зрелищный, и даёт иллюзию реальности.

ИНТЕРФЕЙСЫ В РЕЖИМЕ "МОНИТОР"

Для того чтобы начать управление тренажёром,поместите курсор на окно и нажмите левую или праву кнопку мыши

перемещение вперед	**клавиша -W**
перемещение назад	**клавиша -S**
перемещение вправо	**клавиша -D**
перемещение влево	**клавиша -A**
Поворот	**выполняется мышью, когда она активна в окне**
Переместиться внутрь кабины	**клавиша - I**
Переместиться из кабины в окружающую среду	**клавиша -O**

Для того чтобы отклеить курсор от окна тренажёр,нажмите на клавишу X и удерживая её, нажмите левую или праву кнопку мыши, и после этого можете вывести его в другое окно.

Перемещения внутри кабины

кроме клавиш WSDA	Клавиша Q - выше Клавиша E - ниже
Переместиться из кабины в окружающую среду	клавиша - O
Переместиться также можно дискретно вправо,влево вперед, назад	стрелка ---> стрелка <--- стрелка вверх стрелка вверх
К нижним панелям	клавиша - U
К верхним панелям	клавиша - Y
Переместиться в первоначальный вид внутри кабины	клавиша - I

Всё тоже самое можно сделать и посредством меню, вход в которое вы увидите в левом верхнем углу окна.

Взаимодействие с переключателями в кабине

Если курсор в окне и нажать на клавишу X, то при наведении мыши на элемент управление курсор меняет свой вид со стрелки на руку

когда появилось рука:

если переключатель двух позиционный, то принажатии на левую или на правую кнопку мыши переключатель поменяет своё положение на противоположное.

если переключатель трех и более позиционный, то принажатии на
- левую кнопку мыши, он переместится в лево или вниз
- правую кнопку мыши, он переместится в право или вверх

если переключатель трех и более позиционный, то принажатии на
- левую кнопку мыши, он переместится в лево или вниз
- правую кнопку мыши, он переместится в право или вверх

Взаимодействия с органами управления вертолёта, при помощи мыши и клавиатуры .

шелчок центральным колесом (при отпущенной "X") мыши включает управление мышью РОШ и РЦШ, и педалями.

Повторный шелчок центральным колесом(при отпущенной "X") мыши выключает управление мышью РОШ и РЦШ, и педалями.

Если повторный шелчок шелчок центральным колесом мыши, сделать (при нажатой "X") то также, выключает управление РОШ и РЦШ и педалями,но РЦШ при этом устанавливается в нейтральное положение

Для управления педалями

"X"+"C" левая педаль вперед "X"+"V" правая педаль вперед

Если клавиша "X" не нажата, то можете управлять педалями, нажатием на левую или правую кнопку мыши.

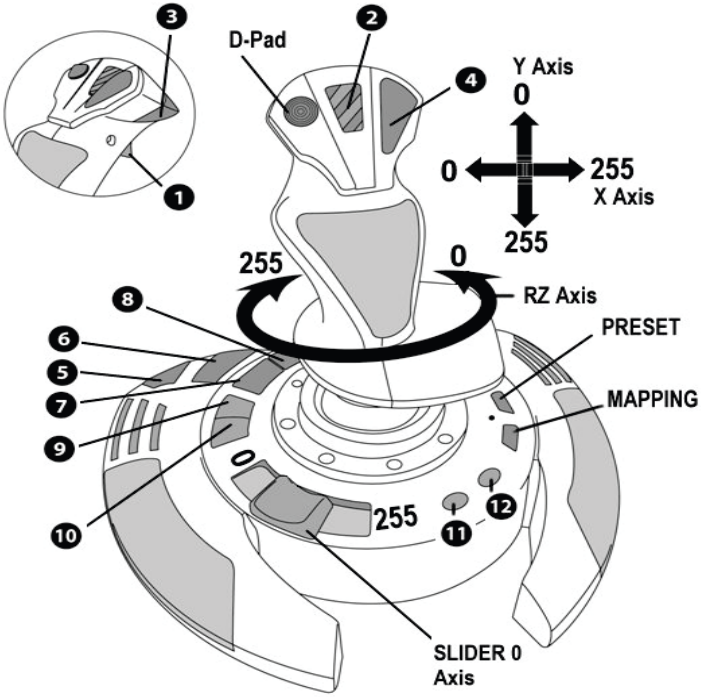
Для управления РОШ

колесо мыши на себя - вверх
колесо мыши на от себя - вниз

Для управления РЦШ

"X"+ перемещение мышы по коврику изменяет положение РЦШ

Далее будет описано взаимодействия с органами управления вертолёта тренажёра с помощью ДЖОЙСТИКА T.FLIGHT STICK X в режиме работы тренажёра НЕ в VR



Перед запуском тренажёра, на джойстике переключаетль "PC-PS" в положение "PC" и подключите его к компьютеру, и поставте оси джойстика в положении - нейтрально. На джойстике ндикатор между кнопками Preset и Mapping, должен быть красным.

Для того чтобы начать управление джойстиком нужно нажать клавишу "J"

Если появилась надпись красным, что джойстик находиться в неправильной конфигурации, SLIDER AXIS(который управляет РОШ переведите в одно из крайних положений в пока не увидите надпись зелёного цвета "Джойстик настроен".

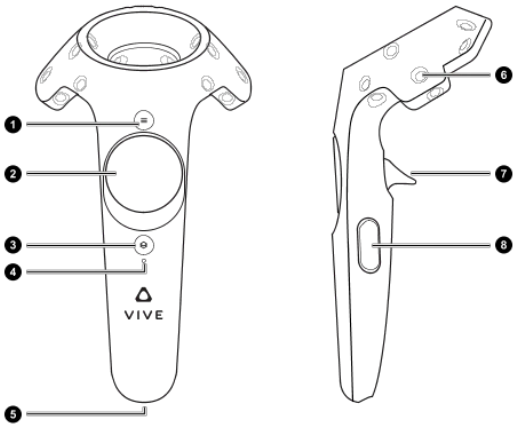
Оси X и Y управляют РЦШ, а RZ ось -педалями.
Кнопка номер 1 - это тример РЦШ.

Для того чтобы отключить управление джойстиком нужно нажать клавишу "J"

При VR режиме управление джойстиком, включаеться: main menu(на правой кисти)-> пункт меню -> включить управление джойстиком.
Выключение - повторное нажатие на тотже пункт меню.

ИНТЕРФЕЙСЫ В РЕЖИМЕ "VR"

Перемещение в окружающей среде - вне кабины.



1	Кнопка «Меню»
2	Сенсорная панель
3	Кнопка «Система»
4	Индикатор состояния
5	Порт micro-USB
6	Датчик отслеживания
7	Курок
8	Кнопка «Захват»

Левый контроллер - нажатие на левую половину сенсорной панели, инициирует поворот на лево.

Левый контроллер - нажатие на правую половину сенсорной панели, инициирует поворот на право.

Правый контроллер - прикосновение к дальней от себя половину сенсорной панели, инициирует телепортацию в вперед.

Правый контроллер - нажатие на дальнию от себя половину сенсорной панели, инициирует плавное перемещение вперёд.

Перемещение внутри кабины вертолёта.

Левый контроллер - нажатие на левую половину сенсорной панели, инициирует поворот на лево, внутри кабины.

Левый контроллер - нажатие на правую половину сенсорной панели, инициирует поворот на право, внутри кабины.

Правый контроллер - его сенсорные панели-заблокированы.

Перемещение внутри кабины пилота(подстройка место посадк
main menu(на правой кисти)-> пункт меню -> adjustment pilot sitting

Перемещение из кабины пилота в наружу и назад в кабину
main menu(на правой кисти)-> пункт меню -> Go in pilot cabin

включить управление рычагами вертолёта - джойстиком
main menu(на правой кисти)-> пункт меню - Joystick is off

включить управление педалями вертолёта
main menu(на правой кисти)-> пункт меню Pedal control off

Взаимодействие с переключателями в кабине

Взаимодействие с переключателями осуществляются осуществляются с помощью кончика указательного пальца обеих рук. На левой руке площадь контакта подсвечена паралепипедом.

Если двух позиционные переключатели, переключаются простым их касанием. Трех позиционные переключатели из своих крайних положений тоже переключаются касанием, а вот из нейтрального положения их переводим вверх(вправо) или вниз(влево), таким же движением, как мы это делаем в реале. Например чтобы перевести трех позиционный переключатель из нейтрального положения вниз, по надо провести по нему, сверху вниз, как мы это делаем в реале.

Взаимодействие с много позиционными переключателями осуществляются простым касанием, кончика

указательного пальца. Причем касание левой рукой, сдвигает переключатель на позицию в лево, а касание правой на позицию вправо. Эти направления можно поменять, если нажать и отпустить кнопку захват, на любом из контроллеров, когда они свободны от захвата или касания указательным пальцем, чего нибуть.

Вращающихся ручек управления, подобных типу регуляторов громкости радиостанций(и вообщем то что должно вращаться). Нужно просто касаться пальцем и держать в зацепленни(они будут подсвечиваться), и они будут вращаться до тех пор пока будет касание или они не достигнут своего крайнего положения.
Поменять направление вращения, можно способом, который был описан, в преведущем пункте.

Есть ещё несколько способов чтобы упраление было более комфортным, но они будут описаны позже.

Взаимодействия с органами управления вертолёта.

Взаимодействие с с органами управления вертолёта в VR режиме, можно с помощью джойстика, или если джойстик не подключен, то с помощью VR контроллеров. Чтобы начать управлять с помощью VR контроллеров РОШ и РЦШ, нужно коснуться из кистью и нажать кнопку захват на контроллере и можно отпустить её. И эта кисть останется в зацеплении и будет управлять перемещением. Чтобы отцепиться от РОШ или РЦШ, нужно повторно нажать на кнопку захват.

А для того чтобы управлять педалями, без джойстика, нужно включить управление педалями вертолёта main menu(на правой кисти)-> пункт меню Pedal control off. Чтобы отключить, нужно нажать туда же повторно.

Чтобы включить управление рычагами вертолёта - джойстиком, надо на main menu(на правой кисти)-> пункт меню - Joystick is off.
Чтобы отключить, нужно нажать туда же повторно.